

Matemáticas Computacionales

Sesión 12

Ecuaciones Lineales Algebraicas

En las ecuaciones algebraicas lineales es necesario determinar los valores de $x_1, x_2, \dots, x_n$ que en forma simultánea satisfacen un sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\&\vdots \\a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n\end{aligned}$$

donde las a son los coeficientes constantes, las b son los términos independientes constantes y n es el número de ecuaciones.

Eliminación de Gauss-Jordan

En términos generales la eliminación de Gauss-Jordan consta de un único paso que se ejecuta múltiples veces, las ecuaciones se manipulan para eliminar una de las incógnitas de las ecuaciones. El resultado de este paso de eliminación es el de una matriz identidad.

Esta técnica básica puede extenderse a sistemas grandes de ecuaciones desarrollando un esquema sistemático o algorítmico para eliminar incógnitas.

Dificultades en los Métodos de Eliminación (I)

Errores de redondeo

El problema de los errores de redondeo llega a volverse particularmente importante cuando se trata de resolver un gran número de ecuaciones. Esto se debe al hecho de que cada resultado depende del anterior. Por consiguiente, un error en los primeros pasos tiende a propagarse, es decir, a causar errores en los siguientes pasos.

Resulta complicado especificar el tamaño máximo de un sistema antes de que los errores de redondeo sean significativos, ya que depende del tipo de computador y de las propiedades de las ecuaciones. Siempre se deben sustituir los resultados en las ecuaciones originales y verificar si ha ocurrido un error sustancial.

Dificultades en los Métodos de Eliminación (II)

Sistemas mal condicionados

Lo adecuado de una solución depende de la condición del sistema. Los sistemas bien condicionados son aquellos en los que un pequeño cambio en uno o más coeficientes provoca un cambio similarmente pequeño en la solución. Los sistemas mal condicionados son aquellos en donde pequeños cambios en los coeficientes generan grandes cambios en la solución. Otra interpretación del mal condicionamiento es que un amplio rango de resultados puede satisfacer las ecuaciones en forma aproximada. Debido a que los errores de redondeo llegan a provocar pequeños cambios en los coeficientes, estos cambios artificiales pueden generar grandes errores en la solución de sistemas mal condicionados.

Dificultades en los Métodos de Eliminación (III)

Ejemplo

Resuelva el siguiente sistema:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 &= 10 \\1,1x_1 + 2x_2 &= 10,4\end{aligned}$$

Después resuélvalo de nuevo, pero con el coeficiente de x_1 de la segunda ecuación modificado ligeramente como 1,05.

Dificultades en los Métodos de Eliminación (IV)

División entre cero

Al resolver el siguiente sistema de ecuaciones, en la normalización del primer renglón habrá una división entre cero.

$$\begin{aligned}2x_2 + 3x_3 &= 8 \\4x_1 + 6x_2 + 7x_3 &= -3 \\2x_1 - 2x_2 + 6x_3 &= 5\end{aligned}$$